

Spettrometro

Leonardo Mario Mauri, Leonardo Migliavacca, Andrea Orsenigo
Gruppo 28

03/06/2025

Indice

1	Obiettivi	2
2	Apparecchiatura e Metodo Sperimentale Generale	2
2.1	Strumentazione Utilizzata	2
2.2	Preparazione dello Strumento	2
2.3	Considerazioni Generali sulle Incertezze	3
3	Caratterizzazione del Prisma e Legge di Cauchy	4
3.1	Metodo e Dati Sperimentali	4
3.2	Analisi Dati	4
3.3	Conclusioni	5
4	Identificazione del Gas Ignoto con il Prisma	6
4.1	Metodo e Dati Sperimentali	6
4.2	Analisi Dati	6
4.3	Conclusioni	7
5	Caratterizzazione del Reticolo di Diffrazione	7
5.1	Metodo e Dati Sperimentali	7
5.2	Analisi Dati e Conclusioni	7
6	Studio dello Spettro del Sodio con il reticolo	8
6.1	Metodo e Dati Sperimentali	8
6.2	Analisi Dati	8
6.3	Conclusioni	8
7	Identificazione del Gas Ignoto con il Reticolo	9
7.1	Metodo e Dati Sperimentali	9
7.2	Analisi Dati	9
7.3	Conclusioni	9
A	Appendice: Tabelle Dati Sperimentali	10

1 Obiettivi

In questa esperienza abbiamo studiato i principi alla base della spettrometria ottica. In dettaglio, ci siamo proposti di:

- Caratterizzare un prisma a dispersione misurando la relazione tra il suo indice di rifrazione e la lunghezza d'onda $n(\lambda)$.
- Identificare, mediante l'utilizzo del prisma, un gas ignoto a partire dalla sua emissione luminosa.
- Caratterizzare un reticolo di dispersione misurandone il passo d .
- Identificare, mediante l'utilizzo del reticolo, lo stesso gas ignoto a partire dalla sua emissione luminosa.

2 Apparecchiatura e Metodo Sperimentale Generale

2.1 Strumentazione Utilizzata

L'apparato sperimentale principale da noi utilizzato è costituito da:

- Spettrometro ottico dotato di:
 - Collimatore con fenditura regolabile.
 - Piattaforma rotante goniometrata per il posizionamento del prisma o del reticolo.
 - Telescopio con oculare e reticolo di mira.
- Sorgenti luminose:
 - Lampada a Mercurio (Hg) ad alta intensità, per la caratterizzazione del prisma.
 - Lampada a Sodio (Na), per la caratterizzazione del reticolo (non utilizzata direttamente per questo scopo nell'analisi finale, ma per la stima del passo).
 - Tubo spettrale contenente il gas ignoto.
- Prisma di vetro.
- Reticolo di diffrazione con passo nominale di 300 linee/mm

2.2 Preparazione dello Strumento

Prima di iniziare le misurazioni, abbiamo eseguito la procedura di messa a fuoco dello spettrometro:

1. Abbiamo regolato la messa a fuoco del telescopio osservando un oggetto distante (edificio di fronte al laboratorio) per garantire che il telescopio fosse focalizzato per raggi paralleli.
2. Abbiamo posizionato la lampada per illuminare la fenditura del collimatore e regolato ulteriormente il fuoco di quest'ultimo per ottenere un fascio di raggi paralleli incidente sulla piattaforma.
3. Abbiamo ottimizzato l'apertura della fenditura per avere una buona visibilità delle righe spettrali.

Per le lampade ad alta intensità, abbiamo atteso che si scaldassero per farle operare a pieno regime.

2.3 Considerazioni Generali sulle Incertezze

L'incertezza sulla lettura degli angoli al goniometro è stata stimata considerando sia la sensibilità dello strumento (0.5°) sia la riproducibilità delle misure. Da una serie di 6 misure ripetute di un angolo (Tabella 8), abbiamo ottenuto una deviazione standard della media di circa 0.29° . Questa è stata utilizzata come base per stimare l'incertezza sulle misure angolari, come dettagliato nelle sezioni specifiche. Per le lunghezze d'onda di riferimento (es. righe del Mercurio o Sodio), abbiamo consultato valori tabulati (es. NIST), assumendo un'incertezza trascurabile poichè non fornita.

3 Caratterizzazione del Prisma e Legge di Cauchy

3.1 Metodo e Dati Sperimentali

L'obiettivo di questa fase è stato quello di caratterizzare il prisma di vetro in nostro possesso, determinando i coefficienti A e B della legge di Cauchy, che descrive la dipendenza dell'indice di rifrazione n dalla lunghezza d'onda λ :

$$n(\lambda) = A + \frac{B}{\lambda^2} \quad (1)$$

Per fare ciò, abbiamo misurato:

1. L'angolo al vertice α : Abbiamo effettuato tre misure dell'angolo di rotazione della piattaforma tra le due posizioni di riflessione delle due facce lucide (Tabella 9). L'angolo al vertice è risultato:

$$\alpha = 59.9 \pm 0.1^\circ$$

dove l'incertezza è la deviazione standard della media. Questo valore è compatibile con il valore atteso di 60° , essendo la sezione del prisma un triangolo equilatero.

2. Gli angoli di minima deviazione δ_m per diverse righe spettrali date dalla lampada a Mercurio (Hg): per ciascuna riga spettrale visibile e ben definita, abbiamo cercato la posizione di minima deviazione ruotando la piattaforma del prisma e seguendo la riga con il telescopio fino al punto di inversione. Abbiamo effettuato tre misure per ciascuna riga (Tabella 1). Gli angoli di minima deviazione medi e i corrispondenti indici di rifrazione calcolati (con incertezze propagate) sono riportati in Tabella 1.

Le lunghezze d'onda di riferimento per le righe del Mercurio sono state prese da *NIST*, con incertezza assunta trascurabile.

L'indice di rifrazione n per ciascuna riga è stato calcolato utilizzando la formula:

$$n = \frac{\sin\left(\frac{\alpha + \delta_m}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)} \quad (2)$$

Colore Riga (Hg)	λ (nm)	$\delta_m \pm \sigma(\delta_m)$ ($^\circ$)	$n \pm \sigma(n)$
Arancio	588.00	48.33 ± 0.14	1.623 ± 0.002
Verde	546.07	48.67 ± 0.14	1.626 ± 0.002
Azzurro	492.00	49.33 ± 0.14	1.633 ± 0.002
Blu	435.83	50.33 ± 0.14	1.643 ± 0.002
Viola	404.66	51.33 ± 0.14	1.653 ± 0.002

Tabella 1: Dati misurati per le righe della lampada a Mercurio.

3.2 Analisi Dati

Abbiamo considerato come errore sugli angoli di deviazione la somma in quadratura della deviazione standard e dell'errore di lettura. Propagando, abbiamo trovato che l'errore su n indice di rifrazione è dato da:

$$\Delta n = \sqrt{\left[\left(-\frac{\sin\left(\frac{\delta_m}{2}\right)}{2 \sin^2\left(\frac{\alpha}{2}\right)} \right) \cdot \Delta \alpha \right]^2 + \left[\left(\frac{\cos\left(\frac{\alpha + \delta_m}{2}\right)}{2 \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)} \right) \cdot \Delta \delta_m \right]^2}$$

Abbiamo utilizzato le coppie di valori (n_i, λ_i) per le righe del Mercurio (Tabella 1) per effettuare un fit con la legge di Cauchy (1).

Il fit è stato eseguito considerando le incertezze sugli indici di rifrazione n_i (Figura 1). I risultati del fit sono:

- $A = 1.595 \pm 0.003$
- $B = (9.297 \pm 0.637) \times 10^{-15} \text{m}^2$

Il p -value del 78% indica una buona compatibilità del modello con i dati sperimentali.

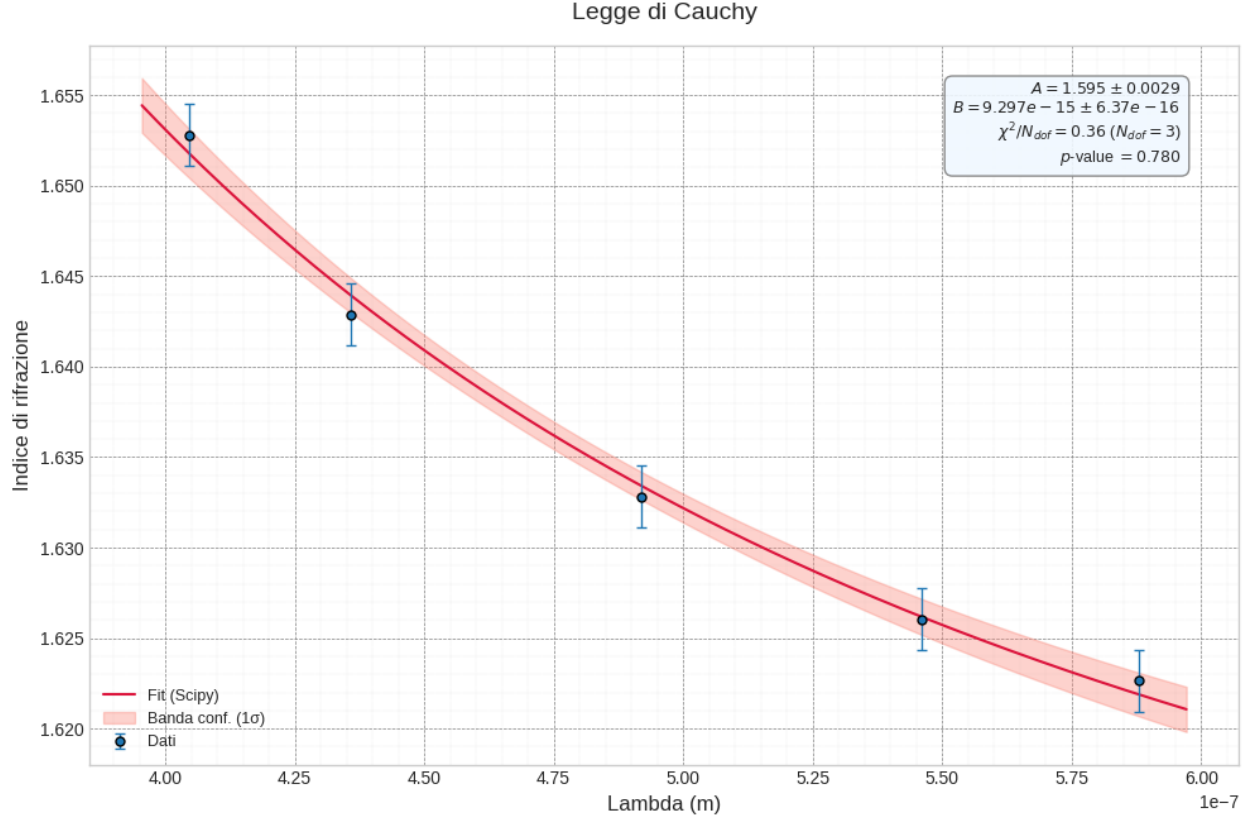


Figura 1: Interpolazione dei dati per il prisma con la legge di Cauchy (1).

3.3 Conclusioni

Siamo stati in grado di caratterizzare il prisma, trovando i parametri A e B tramite interpolazione. Quest'ultima ha mostrato una buona compatibilità tra i nostri dati (sia misurati che tabulati) e il modello, con un p -value del 78%.

Nonostante l'errore relativo su A sia pari a 0.002 (cioè circa lo 0.2%), l'errore su B risulta circa del 7%, decisamente più elevato. Questo aspetto si rivelerà importante nello studio del gas ignoto, poiché l'elevata incertezza su B influirà in modo significativo sull'errore dei valori determinati successivamente.

4 Identificazione del Gas Ignoto con il Prisma

4.1 Metodo e Dati Sperimentali

Utilizzando i parametri A e B della legge di Cauchy determinati per il nostro prisma, abbiamo proceduto all'identificazione di un gas ignoto contenuto in un tubo spettrale. Abbiamo misurato gli angoli di minima deviazione δ_m per le righe più intense emesse dal gas (Tabella 11). Per ciascuna riga, abbiamo calcolato l'indice di rifrazione n usando (2) e, successivamente, abbiamo stimato la lunghezza d'onda λ invertendo la legge di Cauchy:

$$\lambda = \sqrt{\frac{B}{n - A}} \quad (3)$$

Le incertezze su λ sono state propagate a partire dalle incertezze su A, B e n .

4.2 Analisi Dati

Abbiamo osservato e misurato sei righe spettrali emesse dal gas ignoto. I risultati sono presentati in Tabella 2.

Colore Osservato	$\delta_m \pm \sigma(\delta_m)$ (°)	$n \pm \sigma(n)$	$\lambda_{\text{stima}} \pm \sigma(\lambda_{\text{stima}})$ (nm)
Rosso	47.33 ± 0.14	1.612 ± 0.002	732.2 ± 74.9
Arancio	48.17 ± 0.14	1.621 ± 0.002	598.7 ± 43.7
Verde acqua	48.83 ± 0.14	1.628 ± 0.002	532.8 ± 32.7
Blu notte	49.33 ± 0.14	1.633 ± 0.002	495.8 ± 27.7
Cobalto	49.83 ± 0.14	1.638 ± 0.002	465.7 ± 24.2
Viola	51.67 ± 0.14	1.656 ± 0.002	390.1 ± 17.1

Tabella 2: Dati per le righe del gas ignoto.

Abbiamo confrontato le lunghezze d'onda stimate con quelle note di diversi gas (ad esempio Argon e Krypton), sempre dal *NIST*, tuttavia il confronto più convincente é stato con quelle dell'Elio (He), confronto fatto tramite lo Ztest, in quanto le lunghezze d'onda tabulate sono state assunte senza errore. I risultati sono riassunti in Tabella 3.

Colore Osservato/NIST	$\lambda_{\text{stima}} \pm \sigma(\lambda_{\text{stima}})$ (nm)	$\lambda_{\text{NIST, He}}$ (nm)	p-value
Rosso	732.2 ± 74.9	706.52	0.7316
Arancio	598.7 ± 43.7	587.56	0.7982
Verde acqua	532.8 ± 32.7	501.57	0.3398
Blu notte	495.8 ± 27.7	471.31	0.3769
Cobalto	465.7 ± 24.2	447.15	0.4422
Viola	390.1 ± 17.1	388.86	0.9413

Tabella 3: Confronto tra le λ stimate per il gas ignoto e le righe note dell'Elio (NIST).

Tutte le righe misurate sono risultate compatibili con le corrispondenti righe dell'Elio, con p-value significativamente maggiori del livello di significatività $\alpha = 0.05$.

4.3 Conclusioni

Sulla base della compatibilità statistica tra le lunghezze d'onda da noi stimate e quelle note dello spettro dell'Elio, concludiamo che il gas ignoto contenuto nel tubo spettrale è Elio.

Questa elevata compatibilità è dovuta, oltre che alla vicinanza dei valori misurati con quelli attesi, agli errori elevati delle λ (tutti circa 8-10%), che sono a loro volta dovuti principalmente all'errore su B, caratteristica del prisma. Non si tratta quindi di una sovrastima degli errori in quanto non è stata fatta alcuna scelta d'analisi per valutare questo errore: abbiamo anzi cercato di diminuire l'errore di lettura tramite lo studio della riproducibilità della misura (come spiegato nella sezione Incertezze).

5 Caratterizzazione del Reticolo di Diffrazione

5.1 Metodo e Dati Sperimentali

L'obiettivo di questa parte è stato determinare sperimentalmente il passo d del reticolo di diffrazione, dato con un valore nominale di 300 linee/mm (corrispondente a $d_{\text{nom}} = \frac{1}{300 \text{ linee/mm}} \approx 3.33 \mu\text{m}$), utilizzando una lampada al Sodio (Na). Abbiamo utilizzato la legge dei reticoli:

$$d \sin(\theta_n) = n\lambda \quad (4)$$

dove θ_n è l'angolo di diffrazione per l'ordine n di una riga di lunghezza d'onda nota λ . Abbiamo misurato gli angoli di diffrazione per diverse righe spettrali per vari ordini (Tabella 12), e da ciascuna misura abbiamo calcolato una stima del passo d .

5.2 Analisi Dati e Conclusioni

Utilizzando un set di cinque lunghezze d'onda di riferimento e misurando i rispettivi angoli di diffrazione (per ordini $n = 1$ o $n = 2$), abbiamo calcolato cinque stime individuali per il passo d . I valori di λ di riferimento usati sono stati: 589.29 nm per i doppietti, 616.07 nm, 515.34 nm, 498.28 nm.

Il passo medio del reticolo da noi calcolato tramite la media pesata è risultato:

$$d_{\text{sperim}} = (3.221 \pm 0.055) \times 10^{-6} \text{m} = (3.221 \pm 0.055) \mu\text{m}$$

Abbiamo confrontato questo valore sperimentale con il valore nominale $d_{\text{nom}} = 3.333 \mu\text{m}$ (assumendo incertezza trascurabile sul valore nominale). Il test di compatibilità (Z-test) ha fornito un *p-value* del 4,2%. Essendo il *p-value* $< 0,05$, la nostra stima sperimentale del passo del reticolo è incompatibile con il valore nominale. Questo può essere stato causato da diversi fattori: i valori del NIST sono considerati senza errore, come il valore nominale del passo d , e ciò abbassa il *p-value*; il reticolo, maneggiato costantemente da studenti, può essersi rovinato (il prisma ad esempio aveva tutti gli angoli scheggiati); inoltre non siamo così sicuri dei valori scelti dalle tabelle del NIST, in quanto non abbiamo potuto misurare le linee con degli strumenti ottici se non i nostri occhi.

6 Studio dello Spettro del Sodio con il reticolo

6.1 Metodo e Dati Sperimentali

Utilizzando lo stesso reticolo del punto precedente abbiamo studiato lo spettro del sodio, usufruendo delle stesse misure degli angoli di diffrazione θ_n per diverse righe emesse. Le lunghezze d'onda sono state calcolate tramite la formula:

$$\lambda = \frac{d_{\text{nom}} \sin(\theta_n)}{n}$$

Abbiamo preso 5 set di misure, 2 relativi al doppietto, 3 di colori diversi (rosso, verde e blu) al primo ordine.

6.2 Analisi Dati

Come errore sugli angoli abbiamo considerato sempre la somma in quadratura dell'errore di lettura e della deviazione standard. Gli errori su λ sono stati calcolati attraverso la propagazione degli errori.

Colore Osservato	Ordine m	$\theta_m \pm \sigma(\theta_m)$ ($^\circ$)	$\lambda_{\text{stima}} \pm \sigma(\lambda_{\text{stima}})$ (nm)
Arancio 1	1	10.25 ± 0.24	593.1 ± 14.1
Arancio 2	2	20.88 ± 0.24	593.9 ± 6.4
Rosso	1	11.25 ± 0.25	650.3 ± 14.1
Verde	1	9.88 ± 0.24	571.7 ± 13.5
Blu	1	8.62 ± 0.24	499.9 ± 13.6

Tabella 4: Dati per le righe del sodio (Na) misurate con il reticolo ($d_{\text{sperim}} = 3.344 \times 10^{-6}$ m): angoli di diffrazione e lunghezze d'onda stimate.

Abbiamo anche in questo caso confrontato le lunghezze d'onda trovate in questo modo con quelle tabulate del NIST.

Colore/Riga Sperim.	$\lambda_{\text{stima}} \pm \sigma(\lambda_{\text{stima}})$ (nm)	$\lambda_{\text{NIST, Na}}$ (nm)	p-value
Arancio 1	593.1 ± 14.1	589.3	0.835
Arancio 2	593.9 ± 6.4	589.3	0.591
Rosso	650.3 ± 14.1	616.1	0.063
Verde	571.7 ± 13.5	515.3	0.002
Blu	499.9 ± 13.6	498.3	0.929

Tabella 5: Confronto tra le λ stimate per il sodio (reticolo) e le righe note (NIST).

6.3 Conclusioni

Su 5 valori, solo 4 si sono rivelati compatibili, di cui uno a malapena (il rosso). Ciò può essere dovuto al fatto che le linee da noi osservate non fossero sufficientemente visibili: infatti, su NIST, i valori da noi trovati erano in corrispondenza di intensità abbastanza basse. Il doppietto invece, era estremamente visibile, così come il blu, infatti entrambi i valori sono altamente compatibili con quelli attesi.

7 Identificazione del Gas Ignoto con il Reticolo

7.1 Metodo e Dati Sperimentali

Abbiamo utilizzato il reticolo, il cui passo d_{nom} è lo stesso dell'analisi precedente, per stimare le lunghezze d'onda delle righe emesse dallo stesso gas ignoto analizzato con il prisma. Abbiamo misurato gli angoli di diffrazione θ_n per diverse righe e per diversi ordini n (Tabella 13). Le lunghezze d'onda sono state calcolate usando (4):

$$\lambda = \frac{d_{\text{nom}} \sin(\theta_n)}{n}$$

Le incertezze su λ sono state ottenute mediante la propagazione degli errori.

7.2 Analisi Dati

Abbiamo misurato gli angoli per cinque righe spettrali del gas ignoto. I risultati sono presentati in Tabella 6.

Colore Osservato	Ordine m	$\theta_m \pm \sigma(\theta_m)$ (°)	$\lambda_{\text{stima}} \pm \sigma(\lambda_{\text{stima}})$ (nm)
Arancio 1	1	10.25 ± 0.18	593.1 ± 18.5
Arancio 2	2	20.88 ± 0.08	593.9 ± 8.6
Verde Smeraldo	2	17.88 ± 0.08	511.6 ± 8.7
Viola	2	15.88 ± 0.08	455.9 ± 8.8
Rosso	2	23.88 ± 0.08	674.6 ± 8.4

Tabella 6: Dati per le righe del gas ignoto misurate con il reticolo ($d_{\text{sperim}} = 3.344 \times 10^{-6}$ m): angoli di diffrazione e lunghezze d'onda stimate.

Anche in questo caso, abbiamo confrontato le lunghezze d'onda stimate con quelle note dello spettro dell'Elio (Tabella 7).

Colore/Riga Sperim.	$\lambda_{\text{stima}} \pm \sigma(\lambda_{\text{stima}})$ (nm)	$\lambda_{\text{NIST, He}}$ (nm)	p-value
Arancio 1	593.1 ± 18.5	587.6	0.764
Arancio 2	593.9 ± 8.6	587.6	0.462
Verde Smeraldo	511.6 ± 8.7	501.6	0.252
Viola	455.9 ± 8.8	447.1	0.317
Rosso	674.6 ± 8.4	667.8	0.418

Tabella 7: Confronto tra le λ stimate per il gas ignoto (reticolo) e le righe note dell'Elio (NIST). Le lunghezze d'onda stimate sono riportate con le rispettive incertezze.

Tutte le righe misurate con il reticolo sono risultate compatibili con le corrispondenti righe dell'Elio (livello di significatività $\alpha = 0.05$).

7.3 Conclusioni

Anche l'analisi condotta con il reticolo di diffrazione conferma che il gas ignoto è Elio, data la compatibilità statistica delle lunghezze d'onda stimate con i valori di riferimento.

A Appendice: Tabelle Dati Sperimentali

Tabella 8: Misure di riproducibilità angolare

Misura N.	Angolo ($^{\circ}$)
1	50.0
2	50.0
3	49.5
4	50.0
5	50.5
6	50.0

Tabella 9: Dati per l'angolo al vertice del prisma

Misura N.	Lettura Angolo ($^{\circ}$)
1	119.5
2	120.0
3	120.0

Tabella 10: Dati per la caratterizzazione del prisma con la lampada a Mercurio.

Colore	Angolo ($^{\circ}$)
Arancio	131.5
	131.5
	132.0
Verde	131.5
	131.5
	131.0
Azzurro	130.5
	130.5
	131.0
Blu	129.5
	129.5
	130.0
Viola	128.5
	128.5
	129.0

Tabella 11: Dati per la caratterizzazione del prisma con il gas ignoto.

Colore	lettura_finale (gradi)
Rosso	132.5
	132.5
	133.0
Arancio	132.0
	132.0
	131.5
Verde acqua	131.0
	131.0
	131.5
Blu notte	130.5
	130.5
	131.0
Cobalto	130.0
	130.0
	130.5
Viola	128.5
	128.5
	128.0

Tabella 12: Misure dell'angolo di diffrazione (θ) con reticolo e lampada a Sodio (Na)

Ordine	Colore della Riga	Angolo ($^{\circ}$)
1	Doppietto Arancio	10.0
1	Doppietto Arancio	10.5
1	Doppietto Arancio	10.5
1	Doppietto Arancio	10.0
2	Doppietto Arancio	21.0
2	Doppietto Arancio	21.0
2	Doppietto Arancio	20.5
2	Doppietto Arancio	21.0
1	Riga Rossa	11.5
1	Riga Rossa	11.0
1	Riga Rossa	11.5
1	Riga Rossa	11.0
1	Riga Verde	10.0
1	Riga Verde	10.0
1	Riga Verde	10.0
1	Riga Verde	9.5
1	Riga Blu	8.5
1	Riga Blu	9.0
1	Riga Blu	8.5
1	Riga Blu	8.5

Tabella 13: Misure dell'angolo di diffrazione (θ) con reticolo e gas ignoto.

Ordine	Colore della Riga	Angolo ($^{\circ}$)
1	Riga Arancio	10.5
1	Riga Arancio	10.0
1	Riga Arancio	10.5
1	Riga Arancio	10.0
2	Riga Arancio	20.5
2	Riga Arancio	21.0
2	Riga Arancio	21.0
2	Riga Arancio	21.0
2	Riga Verde Smeraldo	18.0
2	Riga Verde Smeraldo	18.0
2	Riga Verde Smeraldo	18.0
2	Riga Verde Smeraldo	17.5
2	Riga Viola	16.0
2	Riga Viola	16.0
2	Riga Viola	16.0
2	Riga Viola	15.5
2	Riga Rossa	24.0
2	Riga Rossa	24.0
2	Riga Rossa	23.5
2	Riga Rossa	24.0